

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 24/07/2020

Esercizio A1, punti ≥ 8

Trovare i limiti superiori e inferiori più stretti possibili per la seguente famiglia di equazioni di ricorrenza, per valori di a interi positivi.

$$T(n) = \begin{cases} aT(\lfloor n/2 \rfloor) + n^{a-1} & n \geq 2 \\ 1 & n < 2 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

boolean closeDuplicates(**int**[] A , **int** n , **int** k)

che prenda in input un vettore A contenente n interi e restituisca **true** se e solo se esiste un valore che è ripetuto almeno due volte nel vettore a distanza inferiore o uguale a $k < n$:

$$\exists i, j : 1 \leq i < j \leq n \wedge j - i \leq k \wedge A[i] = A[j]$$

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

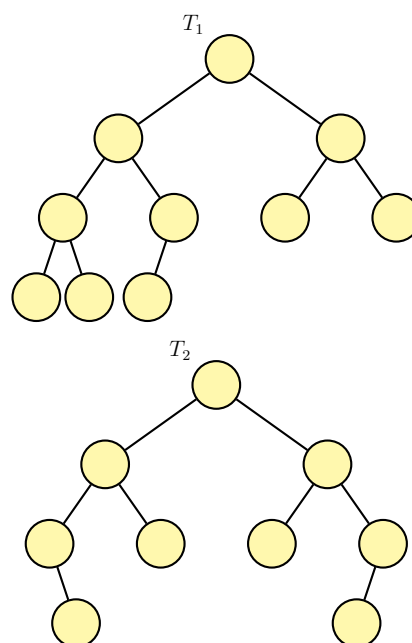
- Dato il vettore $A = [1, 2, \mathbf{3}, 5, \mathbf{3}, 7, 1]$ e il valore $k = 2$, l'algoritmo deve restituire **true** perché il valore 3 è ripetuto due volte a distanza 2 (valori evidenziati).
- Dato il vettore $A = [1, 2, \mathbf{3}, 5, 7, \mathbf{3}, 1]$ e il valore $k = 2$, l'algoritmo deve restituire **false** perché il valore 3 è ripetuto due volte a distanza 3 (valori evidenziati) mentre il valore 1 è ripetuto a distanza 6.
- Ovviamente, dato il vettore $A = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$ e qualunque valore k , l'algoritmo deve restituire **false** perché non ci sono valori ripetuti.

Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio A3, punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo **boolean** isSymmetric(TREE T) che prenda in input un albero binario T non vuoto e restituisca **true** se T è simmetrico, **false** altrimenti. Un albero binario è simmetrico se il sottoalbero sinistro della radice è un'immagine *speculare* del sottoalbero destro della radice.

Negli esempi successivi, l'albero binario T_1 non è simmetrico, mentre T_2 lo è.



Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.